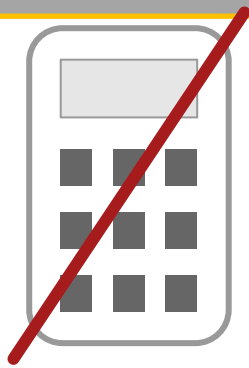
Questions flash Numéro 13 :

Thème : évolutions et équation

1

Le prix d'un article est multiplié par 0,8071.

Déterminer l'évolution du prix en pourcentage.



1 **Réponse :**

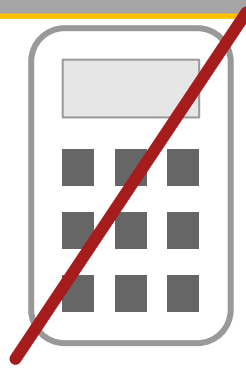
$$t = CM - 1$$

$$= 0{,}8071 - 1 = -0{,}1929$$

$$= \boxed{-19{,}29\ \%}$$

Le prix de l'article a baissé de 19,29 %.

2 Un article coûte 40 € et il est soldé de 35 %.



Calculer son prix final et préciser le coefficient multiplicateur.

2 **Réponse :** par paquets de 10 % et de 5 %.

$$10\ \%\ \text{de}\ 40\ € = 4\ €$$

$$5\ \%\ \text{de}\ 40\ € = 2\ €$$

$$35\ \%\ \text{de}\ 40\ € = 3 \times 4 + 2 = 14\ €$$

2 **Suite :**

On retranche la réduction :

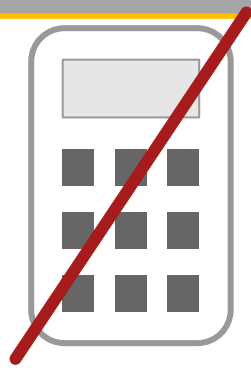
$$40 - 14 = \boxed{26}\ €$$

Le coefficient multiplicateur est :

$$CM = 1 - \frac{35}{100} = \boxed{0{,}65}$$

L'article soldé coûte 26 €.

3 Le prix d'un livre passe de 30 € à 42 €.



Calculer le taux d'évolution du prix et l'exprimer en %.

3 **Réponse :**

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I} = \frac{42 - 30}{30}$$

$$= \frac{12}{30} = 0{,}4 = \boxed{+40\ \%}$$

Le prix du livre a augmenté de 40 %.

4 Résoudre l'équation suivante :

$$\frac{2}{3}x + 2 = 8$$

4 **Réponse :** pour tout réel x :

$$\frac{2}{3}x + 2 = 8$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{3}x = 8 - 2 \quad \text{–2 de chaque côté}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{3}x = 6$$

4 Suite :

$$\frac{2}{3}x = 6$$

$$\Leftrightarrow \quad x = \frac{6 \times 3}{2}$$ ×3 et ÷2 de chaque côté

$$\Leftrightarrow \quad x = \frac{18}{2}$$

$$\Leftrightarrow \quad x = 9$$ on simplifie

$$\boxed{S = \{9\}}$$